

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.

Elaborado por: Jefe de Operaciones ITO. Omar Guzman R.	Revisado por: Jefe CASS Juan Pablo Tapia T.	Aprobado por: Administrador de Contrato Claudio Cuevas U.
		
Firma	Firma	Firma

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



Tabla de contenido

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCE	3
3.0	DEFINICIONES	3
4.0	NORMAS Y REFERENCIAS	3
5.0	RESPONSABILIDADES	3
6.0	DESCRIPCION DEL PROCESO	4
7.0	REGISTROS	11
8.0	CONTROL DE CAMBIOS	12
9.0	ANEXOS	13

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



1.0 OBJETIVO

Entregar lineamientos y entrenar a todo nuestro personal para ejecutar de forma eficiente y segura la postura y retiro de cadenas para nieve. Mantener posturas correctas para la instalación, posicionar de forma acertada las cadenas sobre el neumático, identificar desperfectos en cadenas y tensores.

2.0 ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de Geoatacama Consultores Ltda., que realiza tareas de inspección postura y retiro de cadenas en vehículos y equipos.

3.0 DEFINICIONES

Cadenas para nieve: Son un sistema antideslizante que se coloca en las ruedas motrices de un vehículo a motor para que estas no patinen, debido a la existencia de nieve o hielo en caminos y carreteras urbanas o rurales.

Eslabón: Un eslabón es cada uno de los anillos o elementos que forman una cadena.

Tensor: Trozo de goma ya sea circular o en forma de pulpo el cual ayuda al ajuste de las cadenas para nieve sobre el neumático.

Puente con pica hielo: Grupo de eslabones los cuales unen las líneas y forman la cadena. Además, poseen púas las cuales ayudan a adherir el neumático a la superficie.

4.0 NORMAS Y REFERENCIAS

- Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas 2026.

5.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato:

- Velar por el cumplimiento y aplicación Procedimiento.
- Proporcionar los recursos técnicos como administrativos para llevar a cabo el presente procedimiento.
- Controlar la difusión del procedimiento.
- Revisar el cumplimiento y aplicación del procedimiento.

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



Supervisor:

- Realizar difusión Procedimiento.
- Controlar la aplicación del procedimiento.
- Informar las desviaciones asociadas al procedimiento.

Prevencionista de Riesgos:

- Asesorar a la Administración y Supervisión en todo lo referente a Seguridad para el Cumplimiento del presente Procedimiento.
- Realizar difusión Procedimiento.
- Controlar la aplicación del procedimiento.
- Informar las desviaciones asociadas al procedimiento.

Trabajadores:

- Cumplir con todas las disposiciones presente en este procedimiento.
- Reportar cuando existan desviaciones o condiciones subestándar asociadas al procedimiento.
- Debe hacer uso de todos lo E.P.P para esta tarea.

6.0 DESCRIPCION DEL PROCESO

6.1 Metodología De Trabajo Para Instalación De Cadenas A Camionetas.

- Todo el personal que conduce vehículos tales como camionetas, camión, buses, minibuses, otros similares deben asegurar estar instruidos sobre la correcta instalación de cadenas. Deben conocer, cumplir y aplicar el procedimiento y Wrac postura de cadenas.
- El uso de cadenas por nieve o hielo será obligatorio para todos los vehículos cuando así lo determine el jefe de operación invierno.
- Al producirse un evento que amerite una postura y retiro de cadenas solo se deberán realizar en los lugares autorizados por la operación invierno.
- Toda postura y retiro de cadena deberán realizarse en lugares autorizados por la Operación Invierno.
- Para la actividad de postura de cadenas se debe realizar la ARTP de postura de cadenas.
- El lugar que se instalarán las cadenas debe ser una superficie plana y con buena visibilidad.
- Los trabajadores que participen en la tarea deben utilizar en todo momento los EPP correspondiente: guantes, lentes, casco, zapatos de seguridad, crampones, ropa alta visibilidad, recco y guantes.
- Si las cadenas presentan deterioro, se debe gestionar con el área de mantención para reposición de cadenas nuevas.

6.2 Metodología De trabajo Para Instalación De Cadenas A Retroexcavadora.

a) Metodología De trabajo Para Instalación De Cadenas a vehículo liviano.

- Para este trabajo el supervisor debe coordinar la presencia permanente en el equipo del operador ya que este deberá mover el equipo constantemente.
- Para realizar este trabajo se debe segregar con conos y cadena en el sector, una vez segregado se debe realizar los documentos (ARTP, Check list de mano) para luego proceder con la instalación de cadena.
- Las cadenas para instalar se debe bajar el portalón de vehículo liviano procurando que los rompe hielo o eslabones quedan hacia el exterior del neumático y los anillos para tensar también.
- Las cadenas deben estar estiradas a lo largo.
- El conductor de la camioneta para advertir al personal debe aplicar el código de bocina cuando se desplace para ajustar la cadena
- Solo el supervisor o personal designado será el único responsable de las señales al conductor para que mueva el equipo hacia delante o para atrás para la instalación de la cadena.

b) Metodología De trabajo Para Instalación De Cadenas a Retroexcavadora.

- Para este trabajo el supervisor debe coordinar la presencia permanente en el equipo del operador ya que este deberá mover el equipo constantemente.
- Este con las señales al operador del equipo le indicará que levante los estabilizadores con el fin de levantar las ruedas (a una altura que sea cómodo para su instalación), una vez levantada las ruedas se procederá a subir la cadena a la rueda de la retroexcavadora (se necesitara 2 a 3 personas), recordando que siempre los rompehielos van al suelo, luego con la ayuda de un cordel, el cual estará amarrado a la cadena se coloca en los surcos de los neumáticos.
- Una vez sobrepuesta la cadena se procederá al enganche de los broches de esta.
- Luego se comenzará a tejer la cadena de forma manual, la cual se hace introduciendo una cadena de cierre por los anillos exteriores de la cadena en toda su circunferencia.
- Una vez tensadas las cadenas el operador para advertir al personal procederá a aplicar el código de bocina para movilizar el equipo y bajar los estabilizadores para ajustar la cadena en movimiento.
- Los involucrados en la tarea siempre se ubicarán a los costados de equipo cuando este se encuentre en movimiento y deberán estar siempre visible.
- Una vez probadas las cadenas se procede a realizar el tensado con los pulpos tensores, se recomienda que los tensores se instalen de arriba hacia abajo. Asegurar que la cadena en su extremo no cuelgue y verificar que estas en la operación no se suelten.

**PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS
EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.****6.3 Vehículos Equipos y herramientas**

- Vehículos livianos y retroexcavadora autorizados y operativos.
- La caja de invierno debe contener todos los elementos requeridos y exigidos en reglamento condiciones climáticas adversas.

En periodo operación invierno se debe portar Caja operación invierno equipada con los siguientes elementos:

- Pala de nieve.
- 3 Cadenas para nieve con rompehielos o similar.
- Tensores (2 por cadena).
- Un saco papero.
- Un estrobo de acero con ganchos o grilletes en sus extremos.
- Dos desatornilladores, uno de cruz y uno de paleta (Largo mínimo 8").
- Un alicate universal tamaño grande.
- Una linterna operativa con pilas.
- Una frazada.
- Se recomienda el aporte de una frazada térmica.
- Cuñas

Estos elementos serán exigibles durante todo el periodo de operación inviernos en los vehículos, esto debido a las características de montaña y la posibilidad de efectos del invierno altiplánico en el sector.

6.4 Elementos de protección personal

- Casco de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Geólogo reflectante.
- Zapatos de seguridad.
- Lentes de seguridad.
- Bloqueador solar.
- Crampones.
- 2 RECCO.
- Ropa invierno.
- Protector respiratorio y auditivo cuando corresponda de acuerdo en el área que se encuentre.
- Guantes largos.

Herramientas que se utilizaran:



Ajustador de cadenas: el cual cierra las medias lunas

Cros: sirve para unir los largueros de la cadena y lleva pica hielo.



6.5 Información de alerta postura de cadenas

- Esta información será comunicada a toda la organización a través de correos electrónicos de MLP, letreros ubicados en los caminos y a través de la radio comunicación.
- Será responsabilidad de toda la línea de supervisión informar y asegurar que todo personal que realiza postura de cadenas tenga la información.
- La supervisión debe estar pendiente de la comunicación radial para traspasar la información cuando corresponda la instalación de cadenas.
- Supervisión debe traspasar la información al turno entrante que está ingresando a la faena cuando exista postura de cadenas.

6.6 Lugares destinados para la postura o retiro de cadenas

El uso de cadena por nieve o hielo será obligatorio para todos los vehículos cuando así sea determinado por el Jefe de Operación Invierno.

La información será comunicada a toda la organización a través de correo electrónico y mediante letreros ubicados en el camino.

Los conductores que transiten sin cadenas en los tramos considerados obligatorios por Operación Invierno serán reportados en el sistema SAP EHS.

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



Los lugares destinados son:

- Portones Mauro.
- Estacionamiento Gerencia TFT Mauro.
- KM 2,0 Sector Puente Buitrón
- KM 13,5 El Chacay Bomba surtidora de combustible
- KM 19 Garita El Quillay.
- KM 24.4 Hotel Mina.
- KM 24.6 Patio de Tubos.
- KM 26 curva 4.

En los lugares indicados, se instalarán los letreros correspondientes.

Si la alerta de postura de cadenas se produce durante el trayecto, debe acercarse al lugar destinado para postura de cadena más cercano.

6.7 Revisión de caja de operación invierno:

- Se debe realizar el primer día de turno, revisión de check list caja de operación invierno.
- Cada vez que conductor realiza cambio de camioneta, debe realizar lista de verificación de revisión de caja de operación invierno.

6.8 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

ETAPA DE LA TAREA	PASO A PASO
1. Estacionamiento de vehículo para retiro de cadenas	1.1. Detención del motor y sacar llaves. 1.2. Descenso y postura de cuñas. 1.3. Segregación del área con cono y cadenas.
2. Preparación de cadenas y elementos para postura de cadena.	2.1. Segregación de área con conos y cadenas. 2.2. Sacar los elementos de la caja de operación invierno. 2.3. Colocarse elementos de protección personal para la actividad. 2.4. Revisar cadenas y tensores se encuentren en buenas condiciones.
3. Instalación de cadenas	3.1. Se posiciona la cadena en la parte superior del neumático trasero y las acomodamos dejando los picahielos hacia el exterior del neumático y las medialunas hacia afuera. 3.2. Una vez posicionada, dejamos uno de los extremos de la cadena libre para cuando el vehículo se movilice hacia atrás. 3.3. Sacar cuñas y movilizar vehículo para acomodar cadenas. 3.4. Detener vehículo, sacar llaves y colocar cuñas. 3.5. Enganchar larguero interior y exterior (ajustador de cadenas). 3.6. Con el ajustador de cadenas se cierra las media lunas dejándolas hacia fuera.

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



	3.7. Para el caso de la retroexcavadora el operador debe levantar los estabilizadores para elevar los neumáticos, posterior colocar las cadenas que ya se encuentran en posición en el suelo con los rompehielos hacia el suelo.
4. Instalación de tensores	4.1. Posicionar los tensores de manera uniforme para lograr el mayor apriete posible. 4.2. Colocar al menos dos tensores por cadena. 4.3. Siempre colocar los tensores de arriba hacia abajo para evitar golpes en la cara. 4.4. Para la retroexcavadora se tejera asegurando que quede lo más apretado para posterior colocar los tensores.
5. Estacionamiento de vehículo para retiro de cadenas	5.1. Detención del motor y sacar llaves. 5.2. Descenso y postura de cuñas. 5.3. Segregación del área con cono y cadenas.
6. Retiro de tensores	6.1. Retirar gancho de tensor de la cadena de arriba hacia abajo, repitiendo la acción con los demás hasta retirar todos los tensores. 6.2. En el caso de retroexcavadora se desenganchan los tensores para retirar el tejido
7. Retiro de cadenas	7.1. Abrir medias lunas para soltar cadenas. 7.2. Desenganchar cadena del lado interior y exterior. 7.3. Mover vehículo, apagar motor, colocar freno de estacionamiento e instalar cuñas. 7.4. Retirar cadenas del piso y guardarlas en la caja de operación de invierno. 7.5. En el caso de retroexcavadora una vez levantados los neumáticos se procederá a desenganchar los broches y posterior retiro.

6.9 ANALISIS DE SEGURIDAD DE LA TAREA.

ETAPA DE LA TAREA	PELIGROS/EVENTOS NO DESEADO/EVENTO TOP	MEDIDAS DE CONTROL
1. Estacionamiento de vehículo para retiro de cadenas	Vehículo o Equipo/choque, colisión, atropello/pérdida de control del vehículo o equipo	1.1.1. Realizar actividad en lugares autorizados. 1.1.2. No estacionar en lugares con pendiente. 1.1.3. Apagar motor, enganchar, colocar freno de mano, sacar llaves, instalar cuñas. 1.1.4. No debe bajarse del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas. 1.1.5. Segregar el área cuando corresponda.

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



2. Preparación de cadenas y elementos para postura de cadena.	2.1. Vehículos o equipo /Atropello/Interacción persona, vehículo, equipo. 2.2. Piso congelado /caídas /perdida de equilibrio 2.3. Bajas temperaturas/Hipotermia	2.1.1. Realizar actividad en lugares autorizados por operación invierno o patio 5 en caso de retroexcavadora. 2.1.2. No debe bajarse del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas. 2.1.3. Uso de zapatos de seguridad, gafas, guantes, casco crampones, recco, ropa alta visibilidad. 2.1.4. No circular por fuera del área segregada. 2.1.5. Colocar cuñas y freno de parqueo. 2.1.6. Encender luces de emergencia. 2.2.1. Uso de zapatos de seguridad y crampones 2.3.1. Uso de ropa térmica
3. Instalación de cadenas	3.1. Cadenas/ Sobreesfuerzo/MMC 3.2. Cadenas /Golpeado por/contacto con 3.3. Vehículos /Atropello/interacción persona, vehículo y equipo 3.4. Piso congelado/Caídas/perdida de equilibrio 3.5. Barro/proyección de partícula/contacto con partícula	3.1.1. Cadenas con peso menor a 20 kilogramos. 3.1.2. Posturas ergonómicas adecuadas. 3.2.1. Uso de guantes, gafas, casco, recco, ropa alta visibilidad. 3.3.1. Segregación del área con conos y cadenas. 3.3.2. Ropa térmica. 3.3.3. No circular por fuera del área segregada. Conductor debe advertir su desplazamiento, aplicando el código de bocina 3.3.4. Colocar cuñas y freno de parqueo. 3.4.1. Uso de zapatos de seguridad invierno y crampones. 3.4.2. Transitar por lugares habilitados, autorizados y segregados.
4. Instalación y retiro de Tensores	4.1. Tensor /Sobreesfuerzo/TMERT 4.2. Tensor/Golpeado por/contacto con tensor 4.3. Piso congelado/Caídas/perdida de equilibrio	4.1.8 Postura ergonómica adecuada 4.1.9 Uso de guantes, gafas, casco, recco, ropa alta visibilidad. 4.1.10 Uso de zapatos de seguridad invierno y crampones. 4.1.11 No debe bajarse del vehículo con el motor encendido y debe poner ambas cuñas

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



	4.4. Vehículos o Equipo/ Atropello/interacción persona, vehículo y equipo	4.1.12 Uso de ropa térmica. 4.1.13 No circular por fuera del área segregada. 4.1.14 Colocar cuñas y freno de mano y enganchar. 4.1.15 Siempre colocar los tensores de abajo hacia arriba para evitar golpes en la cara. 4.1.16 Retirar gancho de tensor de la cadena de arriba hacia abajo, repitiendo la acción con los demás hasta retirar todos los tensores.
5. Retiro de cadenas	5.1. Cadenas/ Sobreesfuerzo/TMERT-MMC 5.2. Cadenas /Golpeado por/contacto con cadena 5.3. Vehículos /Atropello /interacción persona, vehículo y equipo 5.4. Piso congelado/Caídas/perdida de equilibrio	5.1.1. Cadenas con peso menor a 20 kilogramos. 5.1.2. Posturas ergonómicas adecuadas. 5.1.3. Uso de guantes, gafas, casco, recco, ropa alta visibilidad. 5.1.4. Uso de ropa térmica. 5.1.5. No circular por fuera del área segregada. 5.1.6. Colocar cuñas y freno de estacionamiento. 5.1.7. Uso de zapatos de seguridad invierno y crampones. 5.1.8. Transitar por lugares habilitados, autorizados y segregados.
6. Guardado de cadenas, tensores y herramientas.	6.1. Cadena, tensor/golpeado por/contacto con cadena 6.2. Elementos sueltos /caídas /perdida de equilibrio	6.2.1. Uso de guantes, gafas, casco, recco, ropa alta visibilidad. 6.2.2. Uso de ropa térmica. 6.2.3. Orden y aseo del pick up.

7.0 REGISTROS

Nombre del Registro	Código	Retención			Código Procedimiento
		Medio	Tiempo	Responsable de la custodia	

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
13-04-2021	00	Juan Pablo Tapia	Toda	Todas	Se cambia formato de procedimiento completo.
14-04-2022	01	Juan Pablo Tapia	9	10	Actualización ART
15-04-2023	Sin modificación	Eduardo Narria R Juan Pablo Tapia	6.3 6.4	6 8-9	Se incorpora el punto 6.3 entrega de información sobre posturas de cadenas Se incorporan controles asociados a interacción con vehículos y equipos.
17-04-2024	03	Alan Rojas M. Juan Pablo Tapia	6.5	6	Se incorpora revisión caja de operación invierno, el primer día de turno.
17-04-2024	03	Alan Rojas M. Juan Pablo Tapia	9.0	12	Se agrega anexo 2, lista de chequeo caja de operación invierno.
21-06-2024	04	Eduardo Narria	6.1	4-10	Se agrega la tarea de postura metodología para postura de cadena a retroexcavadora.
23-04-2025	05	María José Molina	4; 6.3; 6.6 ; 9	3; 6-7; 13	Agregó elementos caja operación invierno y su operatividad durante todo el año, cambio de anexo documento caja Op. Invierno. Ingreso EPP. Modificación de lugares de retiro y postura de cadenas. Modificación normativa.
13-04-2026	06	Katherine Araya, Alfonso Vicencio, Jonathan Soto	6.1	4	Incorporación de metodología específica de postura de cadenas
20-04-2026	06	Marcelo Zamora/ Omar Guzman/Javier Opazo	6.2	5	Aplicar código de bocina en su desplazamiento y utilizar Guantes Largos

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



8.0 ANEXOS

Anexo 1: ARTP Postura cadenas

Página 1 de 3 Versión 01 / Junio 2025 - Local

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	FECHA:	
NOMBRE DE LA TAREA: Postura de cadenas	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:	

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

⚠ Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? SÍ/NO)

⚠ Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO. NO

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

PROCEDIMIENTO POSTURA Y RETIRO DE CADENAS EQUIPOS Y VEHICULOS LIVIANOS.



Anexo 2: Lista de Chequeo caja de operación invierno.

ITEM		ELEMENTO	BUENO R.1	MALO R.1	BUENO R.2	MALO R.2	OBSERVACIONES
1	Caja con candado para mantener los elementos de Operación Invierno						
2	Una pala especial para uso en nieve						
3	Tres cadenas para nieve con rompehielos o similar, conforme al tamaño de los neumáticos, en buenas condiciones de uso y con sus respectivos tensores (dos por cadena).						
4	Un saco (Tipo papero)						
5	Un estrobo de acero con ganchos o grilletes en sus extremos de: 4m de largo y 1" de diámetro (o superior), para camiones y buses. 4m de largo y 1/2" de diámetro (o superior), para camionetas, minibuses, y utilitarios ligeros.						
6	Dos Desatornilladores, uno de cruz y uno de paleta (largo mínimo 8").						
7	Un alicate de fuerza tamaño grande						
8	Una linterna en buenas condiciones con pilas						
9	Cuatro tensores de las cadenas (mínimo dos ruedas)						
10	Una frazada (Se recomienda el porte de una frazada térmica).						
11	Ruedas de repuesto coinciden con las cadenas para nieve con rompehielos o similar.						

REVISADO POR:
 CARGO:
 FIRMA:

VERIFICADO POR:
 CARGO:
 FIRMA: